

Kapitel 3: Thermodynamik und Potentiale

Kapitel 3: Thermodynamik, Potentiale und Spannungen

Was lerne ich in diesem Kapitel?

- Was sind Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Redoxflow-Zellen? (Kapitel 1)
- Wo und warum werden sie eingesetzt? (Kapitel 1)
- Warum und wie funktionieren sie? (Kapitel 2-5)
- Wie wird die Theorie in der Praxis realisiert? (Kapitel 6-7)
- Wie betreibt man elektrochemische Zellen? (Kapitel 8)

Motivation - Zu beantwortende Fragen

In elektrochemischen Zellen,

- ... gibt es eine Spannung zwischen zwei Elektroden
 - Was ist eine Spannung?
 - Warum gibt es eine Spannung?
- ... findet ein Elektronenfluss zwischen den Elektroden statt
 - Warum findet eine Reaktion statt?
 - Was ist die treibende Kraft?
- Welche theoretische maximale Arbeit kann durch diese Antriebskraft geleistet werden?

Die Antwort wird gegeben durch die Thermodynamik, welche alle Prozesse im Gleichgewicht betrachtet, ohne kinetische Limitationen zu berücksichtigen.

Hintergrund: Elektroden in Lösung

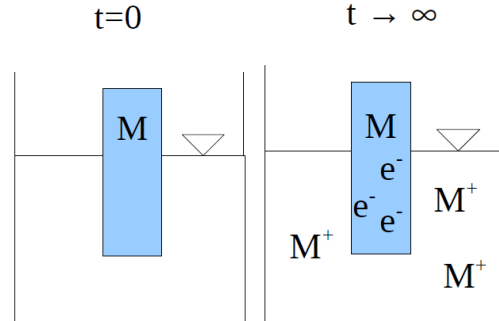
Frage

Was passiert, wenn man ein Metall in eine Lösung taucht?

Antwort

- Manche Moleküle werden gelöst, z.B. Cu in H_2O :
 $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$
- Nach einiger Zeit hat sich ein Gleichgewicht eingestellt und keine weiteren Ionen werden gelöst.

Anmerkung: Menge des gelösten Materials hängt von Lösemittel und Metall ab (Vergleiche: Mg, Cu, Au)



Chemisches Gleichgewicht und chemisches Potential

Gleichgewicht? Das chemische Gleichgewicht gilt für chemische Systeme

Chemisches Gleichgewicht ist erreicht, wenn das chemische Potential einer Phase I dem einer Phase II gleicht, d.h.

$$\mu_i^{(I)} = \mu_i^{(II)}$$

für alle Komponenten i . Beispiel: $\mu_{\text{Cu}^{2+}}^{(\text{Lösung})} = \mu_{\text{Cu}^{2+}}^{(\text{Metall})}$

Wie wird das chemische Potential beeinflusst?

- Es sollte von der Zusammensetzung der beiden Phasen, d.h. des Feststoffs & der Lösung, abhängen
- Es muss konzentrationsabhängig sein, sonst würde das Metall sich nicht in einer frischen Lösung lösen

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

mit

- μ_i^0 : chem. Potential der Zusammensetzung bei Standardbedingungen, J/mol
- R : ideale Gaskonstante, 8.314 J/mol/K; T : Temperatur, K
- a_i : Aktivität der Komponenten; Maß für die Konzentration (siehe Nernst-Gleichung später)

Elektroneutralität - Gepaarte Ladungen

Elektroneutralität - wichtige Bedingung für alle elektrochemischen Reaktionen

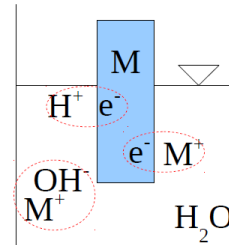
Kräfte zwischen geladenen Spezies sind so groß, dass Elektroneutralität überall gilt:
Jedes Ion ist gepaart mit einem Molekül entgegengesetzter Ladung oder mit Elektronen (nur bei Kationen)

$$\sum_i |z_i n_i^{z_i+}| = \sum_j |z_j n_j^{z_j-}|$$

mit $z_{i,j}$: Ladung eines positiven Teilchens i oder eines negativen Teilchens j
 $n_i^{z_i+}$, $n_j^{z_j-}$: Stoffmenge (in Mol) an positiv/negativ geladenen Molekülen i/j

Wie lässt sich Elektroneutralität beim Lösevorgang realisieren?

- Möglichkeit 1: Ionen bleiben an Elektrodenoberfläche, d.h. nahe der Elektronen
- Möglichkeit 2: Ion paart sich mit Ion entgegengesetzter Ladung (Gegenion) aus der Lösung
z.B. von $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$.
Das übrige Ion (z.B. H^+) bewegt sich zu einem anderen freien Teilchen der entgegengesetzten Ladung



Die Elektroneutralitätsbedingung verursacht das elektrochemische Potential

Auswirkungen der Elektroneutralität

- Während des Lösevorgangs, d.h. der Ladungstrennung, baut sich eine elektrische Potentialdifferenz zwischen Lösung ($\phi^{(Lösung)}$) und Metall ($\phi^{(Metall)}$) auf
- Diese zusätzliche Kraft führt dazu, dass der Auflöseprozess des Metalls stoppt, bevor chemisches Gleichgewicht erreicht ist
- Reaktion stoppt bei elektrochemischem Gleichgewicht:

$$\mu_i^{*(l)} = \mu_i^{*(ll)}$$

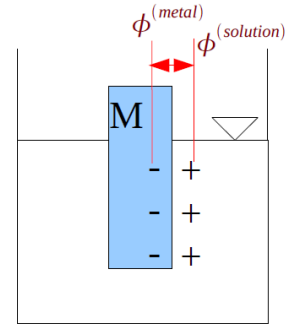
$$\mu_i^{(l)} + zF\phi^{(l)} = \mu_i^{(ll)} + zF\phi^{(ll)}$$

mit

- μ_i^* : elektrochemisches Potential jeder Phase der Moleküle i , J/mol
- F : Faraday-Konstante, 96485 C/mol
- z : Anzahl an produzierten/freigesetzten Elektronen pro Umsatz
- ϕ : elektrisches Potential jeder Phase, V

(1)

(2)



- Beantwortet: elektrochemisches Potential bestimmt den maximalen Reaktionsfortschritt.
- Unbeantwortet: Wie lässt sich dies mit der maximalen elektrischen Arbeit verknüpfen?

Warum elektrochemisches Potential und Gibbs-Energie verknüpft sind

Elektrisches vs. Chemisches Potential

$\mu_i^{*(I)} = \mu_i^{*(II)}$ beinhaltet eine Korrelation zwischen elektrischem und chemischem Potential:

$$-zF(\phi^{(I)} - \phi^{(II)}) = -zF\Delta\phi (= -\Delta W_{el,max}) = \mu_i^{(I)} - \mu_i^{(II)}$$

Das führt zu der generalisierten Beschreibung für komplexere Reaktionen:

$$-zF\Delta\phi = -\Delta W_{el,max} = \sum_i \nu_i \mu_i \text{ [J/mol]}$$

mit: ν_i : stöchiometrischer Koeffizient der Spezies i in der Reaktion, z : Anzahl an e^- pro Formelumsatz, $\Delta W_{el,max}$ [W/mol]: Die aus der elektrischen Potentialdifferenz maximal gewinnbare elektrische Arbeit

Verbindung zur klassischen Thermodynamik

Der Energieerhaltungssatz (1. Gesetz der Thermodynamik) $dU = TdS - (pdV + dW_{el})$ (U : innere Energie) gilt für elektrochem. Systeme. Die Definition der Gibbs-Energie ($G = U + pV - TS$) führt zu einer Beziehung zwischen G und elektrischer Arbeit bzw. elektrischem Potential:

$$dG = -SdT + VdP - dW_{el} \text{ [J]}$$

Für konstante T und p und Umrechnung in molare Größen erhalten wir:

$$(\Delta G)_{T,p} = \Delta^R G = -\Delta W_{el,max} = -zF\Delta\phi \text{ [J/mol]} \rightarrow \Delta^R G = \text{max. aus elektrochemischer Reaktion gewinnbare el. Arbeit!!}$$

Die elektrochemische Doppelschicht

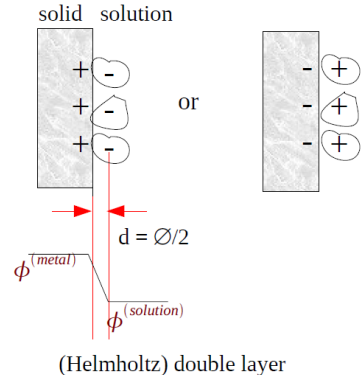
Frage

Wie kann man sich die Zone an der Elektrodenoberfläche vorstellen, an der die Ladungstrennung stattfindet?

- Die Grenzfläche zwischen Elektrode und Lösung besteht aus zwei Schichten entgegengesetzt geladener Teilchen.
- Diese sogenannte Doppelschicht ähnelt der Ladungsverteilung im Plattenkondensator.
- Aufgrund der starken Kräfte zur Aufrechterhaltung der Elektroneutralität stellt sich der Mindestabstand zwischen Elektrode und geladenem Teilchen ein, der der Hälfte des Durchmessers des hydratisierten Moleküls entspricht,
d.h. **Dicke der Schicht ist im nm-Bereich!**
- Diese sogenannte **Helmholtz-Schicht** führt zu einer linearen Potentialänderung mit der Entfernung.
- Ähnlich wie in Kondensatoren ergibt sich eine Doppelschicht-Kapazität C_{dl}

$$C_{dl} = \frac{Q}{\phi^{(metal)} - \phi^{(solution)}}$$

mit C_{dl} in [F=C/V], Q: Ladung an der Grenzfläche [C], $\phi^{(solution)}$: elektrisches Potential der Lösung.

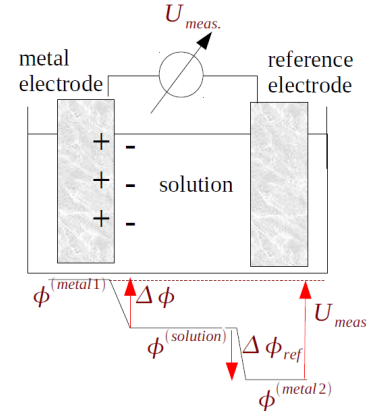


Wie misst man Potentialdifferenzen $\Delta\phi$?

- Zur Erinnerung: Elektrochemisches Gleichgewicht und somit $\Delta\phi$ sind charakteristisch für eine gegebene Kombination aus Lösungsmittel und Metall, z.B. Li hat einen höheren Lösungsdruck als Au
- Wie misst man $\Delta\phi$, das sogenannte Galvanipotential?
- Problem:
 - Potential ϕ ist immer relativ zu einem anderen Wert (Vergleiche: potentielle Energie, $= mg(h_2 - h_1)$; nur Differenz relevant)
 - Potential $\phi^{(solution)}$ der Lösung, also $\Delta\phi$ nicht messbar
- Idee:
 - Referenz-Elektrode zur Lösung hinzufügen, für die $\Delta\phi_{ref}$ definiert ist
 - Messung der gesamten Potentialdifferenz zwischen beiden Elektroden, U_{meas} mit $\Delta\phi_{ref} = \phi^{(metal2)} - \phi^{(sol.)}$

$$\begin{aligned} \phi^{(metal1)} - \phi^{(metal2)} &= \phi^{(metal1)} - \phi^{(sol.)} + \phi^{(sol.)} - \phi^{(metal2)} \\ &= \Delta\phi - \Delta\phi_{ref} \end{aligned}$$

- Bestimme $\Delta\phi$: $\Delta\phi = U_{meas} + \Delta\phi_{ref}$



Anmerkung: Definiere immer $\Delta\phi = \phi^{(metal)} - \phi^{(sol.)}$ (Metall minus Elektrolyt)

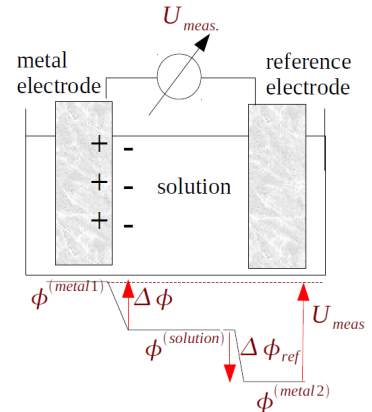
Referenzelektroden

Frage

Was sind Referenzelektroden?

- Referenzelektroden müssen stabil und robust sein und so wenig wie möglich durch die Lösung und Verunreinigungen beeinflusst werden
- Standard-Referenzelektrode ist die Standard-H₂-Elektrode (SHE):

$$\text{Pt}/\text{H}_2, \text{H}^+ : 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \xrightleftharpoons{\text{Pt}} \text{H}_2$$
- Alternative Referenzelektroden existieren und könnten einfacher anzuwenden sein (kein H₂ benötigt, z.B.):
 - $\text{AgCl} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Cl}^-$
 - $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$



Tabellieren von $\Delta\phi$ als Standard-Ruhepotential E^{00}

Anmerkung:

$\Delta\phi_{ref}$ noch unbekannt. Wenn alle $\Delta\phi$ -Werte gegen dasselbe $\Delta\phi_{ref}$ angegeben sind, sind absolute Werte für $\Delta\phi_{ref}$ nicht nötig.

- $\Delta\phi^{00}$ ist die Potentialdifferenz $\Delta\phi$ bei Standardbedingungen (0 , 25 °C, 1 bar, Aktivität aller Spezies = 1) und bei $I=0$ (0).
- $\Delta\phi^{00}$ von häufig verwendeten Kombinationen von Elektroden/Lösungen sind tabelliert
- Liste $\Delta\phi^{00}$ als Differenz zur SHE; dies ergibt das Standard-Ruhepotential E^{00} (engl. OCP):

$$E^{00} = \Delta\phi^{00} - \Delta\phi_{SHE}$$

- Definiere: Standardruhepotential = Potential ohne Stromfluss , d.h. $I = 0$.
- Das | markiert die Phasengrenze zwischen Elektrode und Elektrolyt bzw. anderen Gasen

3.1 Elektrodenpotentiale und ihre Abhängigkeit von Konzentration, Gasdruck, Temperatur | 93

Tab. 3.2 Standardbezugspotentiale verschiedener Metallionen-, Gas- und Redoxelektroden gegen NHE für 25°C. In der Spalte „Halbzelle“ wird der Aufbau der Elektrode schematisiert dargestellt. (Zahlenwerte vornehmlich aus *Handbook of Chemistry and Physics*, The Chemical Rubber Co, Cleveland, Ohio, 1968–69)

Halbzelle	Elektrodenvorgang	Volt
Li/Li ⁺	Li ⁺ + e ⁻ ⇌ Li	-3,045
Rb/Rb ⁺	Rb ⁺ + e ⁻ ⇌ Rb	-2,925
K/K ⁺	K ⁺ + e ⁻ ⇌ K	-2,924
Ca/Ca ²⁺	Ca ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ Ca	-2,76
Na/Na ⁺	Na ⁺ + e ⁻ ⇌ Na	-2,7109
Mg/Mg ²⁺	Mg ²⁺ + e ⁻ ⇌ Mg	-2,375
Al/Al ³⁺	Al ³⁺ + 3 e ⁻ ⇌ Al	-1,706
Zn/Zn ²⁺	Zn ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ Zn	-0,7628
Fe/Fe ²⁺	Fe ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ Fe	-0,409
Cd/Cd ²⁺	Cd ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ Cd	-0,4026
Ni/Ni ²⁺	Ni ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ Ni	-0,23
Pb/Pb ²⁺	Pb ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ Pb	-0,1263
Cu/Cu ²⁺	Cu ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ Cu	+0,3402
Ag/Ag ⁺	Ag ⁺ + e ⁻ ⇌ Ag	+0,7996
2 Hg/Hg ₂ ²⁺	Hg ₂ ²⁺ + 2 e ⁻ ⇌ 2 Hg	+0,7961
Au/Au ⁺	Au ⁺ + e ⁻ ⇌ Au	+1,42
Pt/H ₂ , H _{aq} ⁺	2 H ⁺ + 2 e ⁻ ⇌ H ₂	0
Pt/H ₂ , OH ⁻	2 H ₂ O + 2 e ⁻ ⇌ H ₂ + 2 OH ⁻	-0,8277
Pt/Cl ₂ , Cl ⁻	Cl ₂ + 2 e ⁻ ⇌ 2 Cl ⁻	+1,36

[Hamann, Vielstich]

Einfluss von Konzentration/Druck auf E^{00} : Nernst-Gleichung

Aufgrund der oben abgeleiteten Korrelation zwischen elektrischem Potential und chemischem Potential ist auch das Ruhepotential E^0 eine Funktion der Konzentration bzw. des Partialdrucks:

$$E^0 = E^{00} + \frac{RT}{zF} \ln \frac{\prod a_{ox}^{\nu_{ox}}}{\prod a_{red}^{\nu_{red}}}$$

a : Aktivitätskoeffizient jeder reduzierten (red) undoxidierten Spezies (ox), ν : stöch. Koeff.

Was ist Aktivität?

Aktivität ist die effektive dimensionslose Konzentration, die Nichtidealitäten der Phase berücksichtigt

Wie berechne ich die Aktivität?

- Aktivität reiner Komponenten: $a_i = 1$
- Aktivität von Elektronen in Metall: $a_i = 1$
- Aktivität idealer, verdünnter Lösungen: $a_i = \frac{c_i}{c^\theta}$ mit $c^\theta = 1 \text{ mol/l}$
- Aktivität nicht-idealer Lösungen: $a_i = \gamma_i \frac{c_i}{c^\theta}$ mit $c^\theta = 1 \text{ mol/l}$, γ_i : Aktivitätskoeffizient des Stoffes i
- Aktivität von Gasen: $a_i = \gamma_i \frac{p_i}{p^\theta}$ mit $p^\theta = 1 \text{ bar}$

Praktisch: Berechnen des Ruhepotentials einer Wasserstoffelektrode

Berechnen von exemplarischen Potentialen:

- Stellen Sie sich eine Wasserstoffelektrode bei Standardtemperatur und -druck mit idealem Gas und idealer Lösung mit $\text{pH} = 0$ vor (zur Erinnerung: $c_{\text{H}^+} = 10^{-\text{pH}}$)

- Reaktionsgleichung: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$, d.h. $z = 2$, $E^0 = 0\text{V}$
- ideales Verhalten, d.h. Aktivitätskoeffizienten können vernachlässigt werden (= 1 setzen)
- Nernst-Gleichung ist dann:

$$E^0 = 0 + \frac{8.314\text{J/mol/K} \cdot 298\text{K}}{2 \cdot 96485\text{C/mol}} \ln \frac{a_{\text{H}^+}^{[2]} a_{\text{e}^-}^{[2]}}{a_{\text{H}_2}^{[1]}}$$

- Mit $a_{\text{H}_2} = 1$, $a_{\text{e}^-} = 1$ und $a_{\text{H}^+} = \frac{10^0\text{mol/l}}{1\text{mol/l}} = 1$ bekommen wir:

$$E^0 = 0\text{V} + 0\text{V} = 0\text{V}$$

, was zu erwarten war, da dies Standardbedingungen sind.

- Welches Potential ist nun zu erwarten bei Änderung des pH-Wertes auf 14?
- Nernst-Gleichung ergibt dann:

$$E^0 = 0 + \frac{8.314\text{J/mol/K} \cdot 298\text{K}}{2 \cdot 96485\text{C/mol}} \ln \frac{10^{-14 \cdot [2]}}{1} = -0.8277\text{V}$$

- Dieser Wert ist der Tabelle für $\text{Pt}|\text{H}_2|\text{OH}^-$ zu entnehmen.
Begründung: In wässriger Lösung entspricht $\text{pH}=14$ einem pOH -Wert von 0, und somit $a_{\text{OH}^-} = 1$.

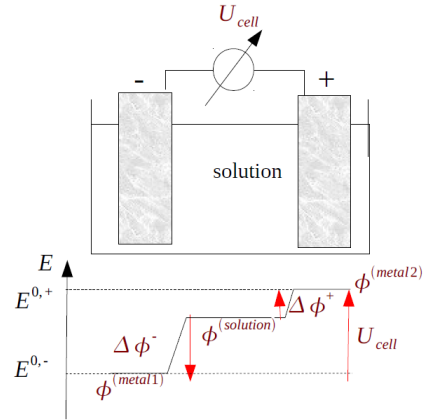
Ruhepotential (OCP) und Ruhespannung (OCV)

- Wir wissen: elektrochemische Zellen enthalten zwei Elektroden
- Jede Elektrode/Elektrolyt-Kombination, auch Halbzelle genannt, hat ein charakteristisches E^0
- Das Ruhepotential E^0 gibt an, wie elektrophil die Reaktion ist:
Je positiver E^0 , desto höher die Triebkraft für die Reduktion, d.h. $\text{Me}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Me}$

- In einer Zelle mit zwei Elektroden ist zwischen diesen eine Spannung messbar:

$$U_{\text{cell}}^0 = \phi^{\text{metal1}} - \phi^{\text{metal2}} = \Delta\phi_1 - \Delta\phi_2 = E_1^0 - E_2^0$$

- Die Ruhespannung U_{cell}^0 ist positiv definiert: $E_1^0 > E_2^0$, also
1: positiver Pol, $E_1^0 = E^{+,0}$
2: negativer Pol, $E_2^0 = E^{-,0}$
- Je größer die (theoretische) Zellspannung, desto höher die maximal erreichbare Arbeit der Zelle, $\Delta^R G = -zFU_{\text{cell}}^0$
- Erinnerung: $\Delta^R G < 0$ erlaubt spontane Reaktionen mit e^- -Fluss von - zu + ($\rightarrow$ Batterien, Brennstoffzellen und Redox-Flow-Batterien während der Entladung)



Bauen Sie Ihre eigene elektrochemische Zelle aus zwei Elektroden und der Tabelle der Standardruhepotentiale:

- Wählen Sie die Elektroden
- Welche Ionen enthält der Elektrolyt?
- Können Sie sich ein Lösungsmittel vorstellen, in dem sich die Ionen gut bewegen können?
- Berechnen Sie die zu erwartende Spannung
- Was für eine Auswirkung hat eine Änderung der Elektrolytzusammensetzung auf das Ruhepotential?

Nicht-Standard-Bedingungen und Zellspannung

Frage

Elektrochemische Zellen werden oft unter Nicht-Standard-Bedingungen betrieben. Wie verändert dies U_{cell} ?

Antwort

- Konzentrations- und Druckabhängigkeit ist schon in der Nernst-Gleichung berücksichtigt.
- Ein weiterer wichtiger Faktor gemäß der Thermodynamik ist die Temperatur:

$$dG = -SdT + Vdp - dW_{el}$$

- Bei Vernachlässigung der T-Abhängigkeit der Reaktionsentropie $\Delta^R S$ erhalten wir:

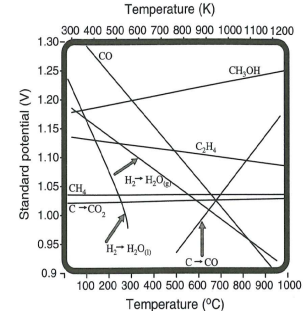
$$\frac{d\Delta^R G}{dT} = -\Delta^R S$$

$$\text{und } \frac{dU_{cell}^0}{dT} = -\frac{1}{zF} \frac{d\Delta^R G}{dT} = \frac{1}{zF} \Delta^R S$$

- Hieraus ergibt sich:

$$U_{cell}^0 = U_{cell}^{00} + \frac{\Delta^R S}{zF} (T - T_0)$$

- Ergebnis: Ist die Reaktionsentropie positiv, steigt die Ruhespannung mit der Temperatur; andernfalls sinkt sie.



[O'Hayre]

Theoretische Effizienz

- Die generelle Definition von Energieeffizienz ist:

$$\epsilon = \frac{\text{in Zielenergie umgewandelte Energie}}{\text{Gesamte zugeführte oder umgewandelte Energie}}$$

- Die theoretische bzw. thermodynamische Effizienz nutzt thermodynamische Variablen, wie ΔG , ΔH , etc.
- Für Brennstoffzellen ist daher die theoretische Effizienz:

$$\epsilon_{th}^{fc} = \frac{\text{max. el. Arbeit}}{\text{Enthalpie des Brennstoffs}} = \frac{\Delta^R G}{\Delta^R H}$$

- Beispiele: $\epsilon_{th}^{H_2\text{-Brennstoffzelle}} = 0.85$, $\epsilon_{th}^{CH_3OH\text{-Brennstoffzelle}} = 0.97$
- Für Batterien kann eine ähnliche Herangehensweise verwendet werden,

$$\epsilon_{th}^{batt} = \frac{\text{max. el. Arbeit}}{\text{Reaktionsenthalpie der Reaktanten}} = \frac{\Delta^R G}{\Delta^R H}$$

- Für Elektrolyseure ist die Zielenergie der Brennstoff, daher lässt sich die Effizienz definieren als

$$\epsilon_{th}^{ec} = \frac{\text{Enthalpie des Brennstoffes}}{\text{max. el. Arbeit}} = \frac{\Delta^R H}{\Delta^R G}$$

- ΔG und ΔH sind für die meisten Stoffe tabelliert.

Brennstoffzelle, Elektrolyse, Redox-Flow-Zelle: Reaktionen an der negativen Elektrode

Voraussetzungen für einen guten Reaktanten an der negativen Elektrode

- Gut transportierbar, also Flüssigkeit oder Gas
- Brennstoffzellen, RFB: geringes Ruhepotential; Elektrolyseur: hohes Ruhepotential

Ausgewählte Reaktionen an der negativen Elektrode inkl. Ruhepotential vs.SHE

- Pt | H₂, H⁺; $E^{00} = 0\text{ V}$ (Brennstoffzellen, Elektrolyse)

$$\text{H}_2 \longleftrightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$$
- Pt | H₂, OH⁻; $E^{00} = -0.8277\text{ V}$ (Brennstoffzellen, Elektrolyse)

$$\text{H}_2 + 2\text{OH}^- \longleftrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$$
- Pt | CH₃OH, H⁺; $E^{00} = 0.019\text{ V}$ (Brennstoffzelle): $\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$
- Ag | CO₂, OH⁻; $E^{00} = -0.11\text{ V}$ (Elektrolyse): $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{CO} + 2\text{OH}^-$
- C | V³⁺; $E^{00} = -0.26\text{ V}$ (Vanadium-Redox-Flow-Zelle): $\text{V}^{3+} + \text{e}^- \longleftrightarrow \text{V}^{2+}$

Brennstoffzelle, Elektrolyse, Redox-Flow-Zelle: Reaktionen an der positiven Elektrode

Voraussetzungen für einen guten Reaktanten an der positiven Elektrode

- Gut transportierbar, also Flüssigkeit oder Gas
- Brennstoffzellen, Redox-Flow-Zelle: hohes Ruhepotential; Elektrolyse: geringes Ruhepotential

Ausgewählte Reaktionen an der positiven Elektrode inkl. Ruhepotential vs.SHE

- $\text{Pt} \mid \text{O}_2, \text{H}^+; E^{00} = 1.229 \text{ V}$ (Brennstoffzelle, Elektrolyse)

$$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longleftrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$$
- $\text{Pt} \mid \text{O}_2, \text{OH}^-; E^{00} = 0.401 \text{ V}$ (Brennstoffzelle, Elektrolyse)

$$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longleftrightarrow 4\text{OH}^-$$
- $\text{Pt} \mid \text{Cl}_2, \text{Cl}^-; E^{00} = 1.37 \text{ V}$ (Elektrolyse): $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-$
- $\text{C} \mid \text{VO}_2^+, \text{H}^+; E^{00} = 1 \text{ V}$ (Vanadium-Redox-Flow-Zelle): $\text{VO}_2^+ + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{VO}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$

Sekundärbatterien: Ruhepotentiale an negativen Elektroden

Voraussetzung für eine negative Elektrode von Sekundärbatterien

- Hohe Energiedichte, d.h. meist fest
- Geringes Ruhepotential
- Reversible Reaktion

Auswahl von Kandidaten und häufige Reaktionen

- M, MH; $E^{00} = -0.8\text{ V}$
 $\text{MH} + \text{OH}^- \longleftrightarrow \text{M} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^-$ mit $\text{M} = \text{AB}_{4.76}$, A: Seltene Erden; B: Ni, Co, Al, Mn
- $\text{Pb}|\text{PbSO}_4$; $E^{00} = -0.295\text{ V}$
 $\text{Pb} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longleftrightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- Li_xC_6 , C_6
 $\text{Li}_x\text{C}_6 \longleftrightarrow x\text{Li}^+ + x\text{e}^- + \text{C}_6$

Sekundärbatterien: Ruhepotentiale an positiven Elektroden

Voraussetzung für eine positive Elektrode für Sekundärbatterien

- Hohe Energiedichte, d.h. meist fest
- Hohes Ruhepotential
- Reversible Reaktion

Auswahl von Kandidaten und häufige Reaktionen

- $\text{NiOOH}, \text{Ni}(\text{OH})_2$; $E^{00} = 0.52 \text{ V}$

$$\text{NiOOH} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \longleftrightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$$
- $\text{PbO}_2, \text{PbSO}_4$; $E^{00} = 1.635 \text{ V}$

$$\text{PbO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- + \text{H}_2\text{SO}_4 \longleftrightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$$
- $\text{LiAB}, \text{Li}_{1-x}\text{AB}$; AB z.B. $\text{FePO}_4, \text{CoO}_2$

$$\text{Li}_{1-x}\text{AB} + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- \longleftrightarrow \text{LiAB}$$

- Identifizieren Sie eine Ihnen bekannte Batterie, Brennstoffzelle oder Elektrolysezelle aus den o.g. Gleichungen
- Notieren Sie die Halbzellgleichungen und die Bruttoreaktion (durch addieren)
- Was können Sie über den Elektrolyten sagen? Welche Ionen enthält er? Enthält er weitere Stoffe, die ggf. sich akkumulieren?